
Reconstrucción de gaps en series ambientales costeras

Un flujo de trabajo reutilizable, con el caso de Tongoy (clorofila-a y oxígeno disuelto) como ejemplo

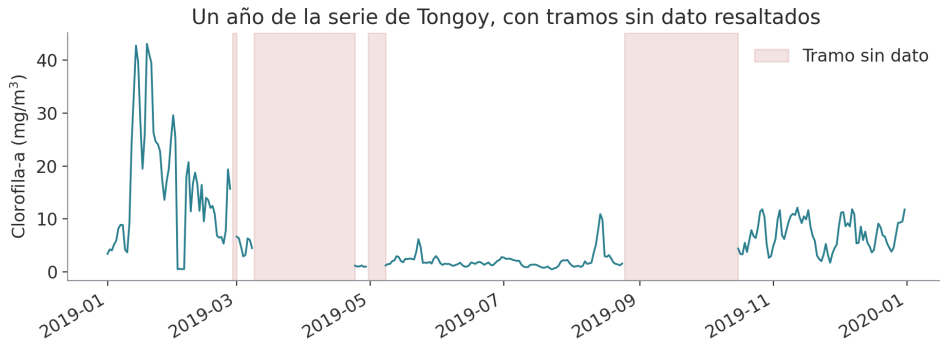
Matteo Faverio

CEAZA — Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas

Charla para colegas · 2026

Objetivo de hoy: entender cómo se reconstruye un gap de forma validada, ver TS-ICL corriendo en vivo, y dejarlos con un ejemplo que puedan correr en su propia serie.

Los registros in situ se interrumpen



Mantenimiento, biofouling, fallas de comunicación, calibración. Un año cualquiera de la boyta de Tongoy ya muestra el problema: reconstruir gaps no es opcional si se quiere usar la serie completa.

Reconstrucción retrospectiva de gaps cerrados

- Reconstruir un gap ya cerrado es distinto de predecir el futuro.
- Varios métodos usan datos observados **antes y después** del gap como contexto de reconstrucción.
- Eso es válido para un gap cerrado, pero esos mismos métodos no son directamente aplicables a un gap abierto, sin datos posteriores todavía.

...observado [? ? ?] observado...



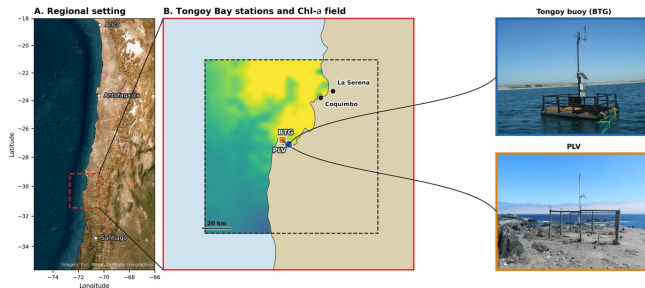
contexto antes



contexto después

Hoy hablamos, sobre todo, de **reconstrucción retrospectiva**. Qué método sirve para un gap abierto se retoma en la diapositiva de capacidades más adelante.

El sitio y los datos: boya de Tongoy



Variable

Rol en esta charla

Clorofila-*a* in situ (BTGCLF)

objetivo principal, caso 1

Oxígeno disuelto in situ (BTGOXD2)

objetivo, caso 2

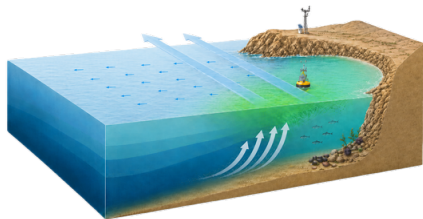
Viento y surgencia costera (PLV)

covariable física

Clorofila satelital, temperatura superficial

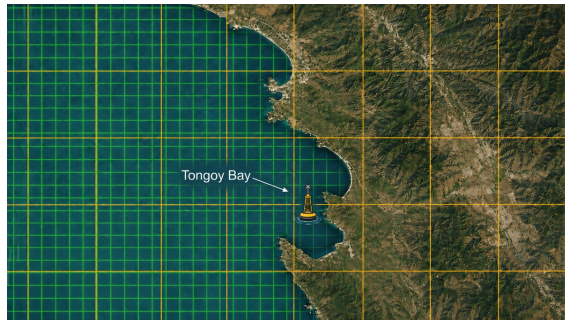
covariable de producto externo

Por qué el problema no es trivial



Transporte por viento y surgencia costera cerca de Tongoy.

Montecino & Lange (2009).



La boya mide un punto costero. Los productos satelitales y de reanálisis son campos de grilla más gruesa: útiles como contexto, pero no observan exactamente lo mismo que el sensor local.

Qué le pedimos a un método de reconstrucción

- Reconstruir valores faltantes de forma **creíble**.
- Funcionar también sobre **gaps reales**.
- Poder usar **covariables** cuando aportan, sin depender de ellas.
- Entregar, si es posible, una noción de **incertidumbre**.
- Ser **operable**: alguien del equipo lo puede correr de nuevo el año que viene.

Ningún método cumple los cinco puntos igual de bien. Por eso se necesita un protocolo de comparación, no una elección a priori.

El flujo de trabajo, de punta a punta



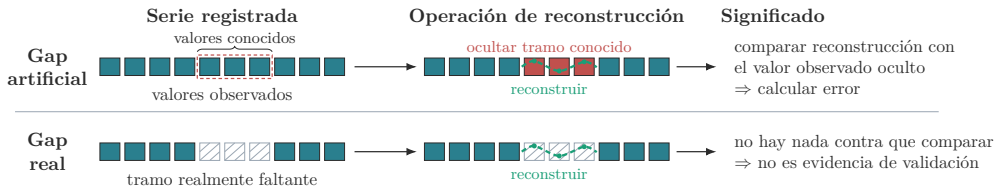
Este es el mismo flujo para clorofila y para oxígeno, y es el mismo flujo que se propone reusar sobre otra variable u otra estación CEAZA. Lo que cambia entre series es el resultado de la validación, no la secuencia de pasos.

Cómo validamos sin engañarnos

Gap artificial. Escondemos un tramo que sí conocemos, reconstruimos, y comparamos contra el valor real.

Gap real. Reconstruimos valores que nunca se observaron — no hay cómo calcular un error.

Un gap real reconstruido es un **resultado**, no evidencia de validación.



Los métodos se ordenan *solo* con gaps artificiales — para clorofila y para oxígeno por igual.

Por qué no alcanza con separar filas al azar

- Una serie temporal tiene memoria: el día t se parece al día $t-1$.
- Separar filas al azar deja, casi siempre, un vecino inmediato del gap adentro del conjunto de entrenamiento.
- Eso filtra información del propio gap hacia el modelo: el método parece mejor de lo que realmente es.

Split al azar

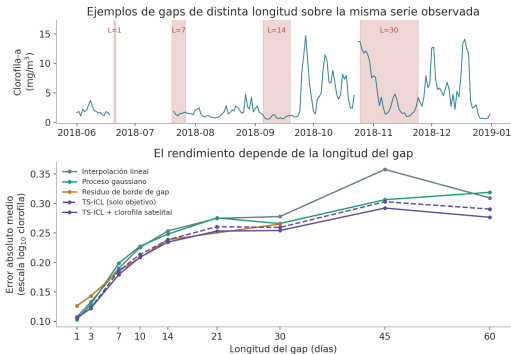
filas vecinas al gap pueden quedar en ambos lados $\Rightarrow$ fuga de información

Bloques temporales

el gap completo se excluye del ajuste del modelo $\Rightarrow$ comparación honesta

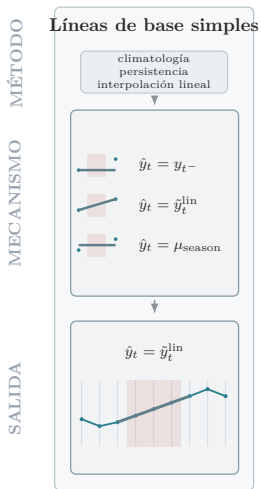
Por eso la validación de este proyecto usa bloques de gaps completos excluidos del ajuste (protocolo tipo “leave-one-gap-out”), nunca una partición al azar fila por fila.

El rendimiento depende de la longitud del gap



Un método puede ser competitivo en gaps cortos y perder esa ventaja a medida que el intervalo crece (y viceversa). Además del resumen agregado, el rendimiento debe examinarse **por longitud del gap**.

Familia 1: líneas de base simples



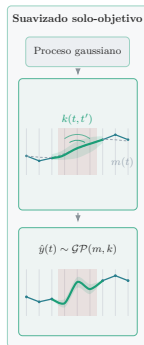
- Sin ajuste local: se calculan en el momento, sin entrenar nada.
- Sorprendentemente difíciles de superar en gaps cortos y medianos.
- La implementación usada en el reporte entrega un valor puntual, sin banda de incertidumbre.
- Referencia obligatoria: cualquier método más complejo debe justificar por qué vale la pena frente a esto.

Familia 2: suavizado solo-objetivo

MÉTODO

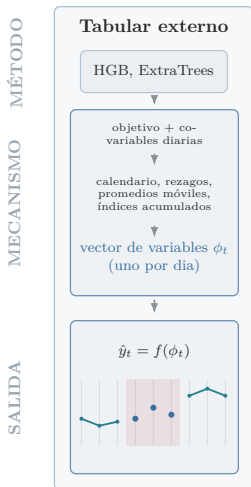
MECANISMO

SALIDA



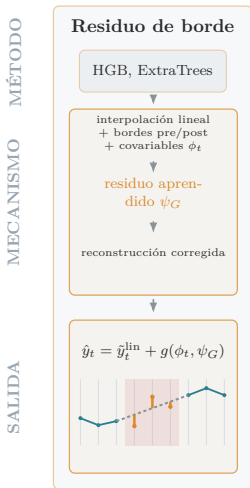
- Usa solo la estructura temporal de la propia variable, sin covariables.
- Se ajusta a la serie local; asume que valores cercanos en el tiempo se parecen, con una escala de correlación aprendida de los datos.
- Entrega una banda **predictiva/posterior** alrededor de la reconstrucción — no es una “banda de confianza” genérica, es la incertidumbre del propio modelo probabilístico.
- Puede perder el evento si la variable cambia de régimen dentro del gap: la suavidad es una suposición, no una garantía.

Familia 3: tabular con variables externas



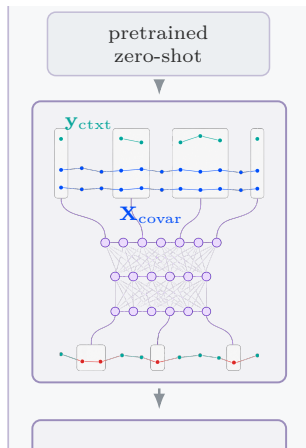
- Usa solo covariables (calendario, viento, temperatura superficial, clorofila satelital, etc.)
— **no** usa la trayectoria reciente del propio objetivo.
- Requiere construir variables explícitamente: rezagos, promedios móviles, índices acumulados.
- Requiere ajuste local con datos de esta estación.
- Hallazgo del proyecto: usado solo, quedó **por debajo de la interpolación** como reconstructor directo, tanto para clorofila como para oxígeno (ver casos más adelante).

Familia 4: residuo en el borde del gap



- Parte de la interpolación lineal y aprende una corrección usando el contexto y **ambos bordes** del gap (antes y después) como insumos de reconstrucción.
- No usa el borde posterior solo “para entrenar” un modelo global: lo usa como **contexto de reconstrucción de ese gap específico**.
- Ayuda sobre todo en gaps **largos**, donde la interpolación simple pierde más precisión.
- Consecuencia directa: es retrospectivo, no aplicable en la misma forma a un gap abierto sin observaciones posteriores.

Familia 5: TS-ICL, un modelo preentrenado



- Modelo de series temporales entrenado **una sola vez**, en muchas series distintas, en otro lugar.
- Se usa **zero-shot**: sin volver a entrenar ni ajustar con datos de Tongoy.
- Corre **solo-objetivo** (sin covariables) o **con covariables** como canales alineados en el tiempo — las covariables son opcionales, no un requisito.
- Salida: reconstrucción puntual **y** cuantiles (banda q05–q95).

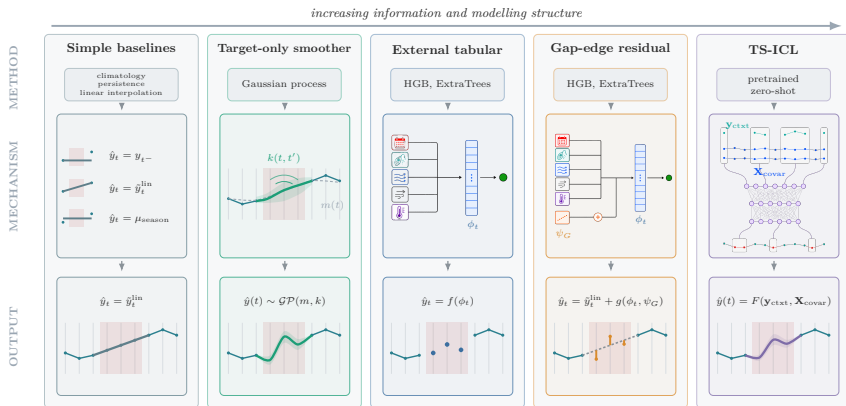
TS-ICL: Le Naour, Nabil & Petralia (2026); paquete público `tsicl` (PyPI), EDF Lab.

Ventajas prácticas de TS-ICL, medidas en esta laptop

- **Sin entrenamiento ni ajuste fino local:** el mismo modelo preentrenado puede aplicarse a una nueva serie sin ajuste fino local, pero debe volver a validarse en esa serie.
- **Inferencia rápida tras cargar el modelo:** en esta laptop (CPU, sin GPU), cargar el modelo toma bajo 1 segundo (checkpoint ya en caché) y cada reconstrucción sobre una ventana de ~ 5 meses toma $\sim 0.05\text{--}0.1$ s; sobre la serie completa (~ 11 años) toma ~ 3 s.
- **Entrada solo-objetivo o con covariables**, sin cambiar de modelo.
- **Menos ingeniería manual de contexto temporal** que el enfoque tabular.
- **Salida probabilística** (cuantiles), no solo un número.

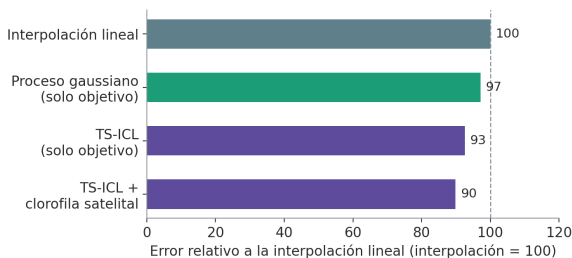
Esto no reemplaza la validación: el rendimiento de TS-ICL se sigue evaluando por longitud de gap y por régimen. Tampoco elimina el trabajo de elegir, alinear y controlar la calidad de las covariables que se le pasan.

Las cinco familias, una sola escalera



Recapitulación: cada familia representa el contexto temporal de forma distinta; todas se evalúan con el mismo protocolo de gaps artificiales.

Caso clorofila: qué aprendimos



- La interpolación es una referencia difícil de superar.
- El tabular externo (solo covariables) queda por debajo de la interpolación.
- TS-ICL con clorofila satelital como covariable es, en promedio, el mejor candidato sobre el conjunto evaluado.
- Mejora moderada frente a comparadores que sí usan el objetivo (GP, TS-ICL solo-objetivo) — no un cambio de orden de magnitud.

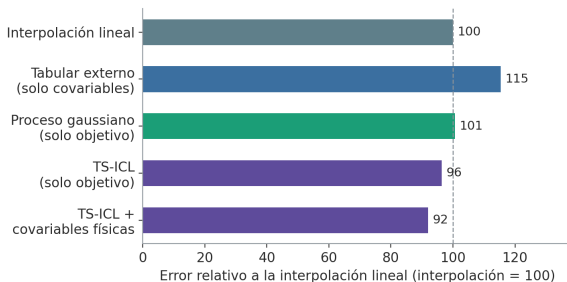
Caso clorofila: la limitación de los eventos



Gap de evento = contiene al menos un día oculto por encima del percentil 90 empírico de clorofila. Interpolación y TS-ICL aplanan el pico real: ninguno anticipa la floración.

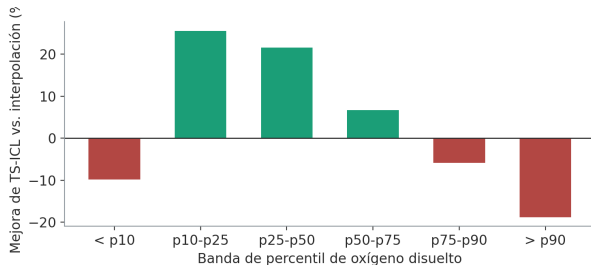
Patrón repetido en el conjunto evaluado: todos los métodos tienen más error en días de evento que en días normales.

Caso oxígeno: el mismo flujo transfiere



- Interpolación vuelve a ser una referencia fuerte.
- El tabular externo (solo covariables) vuelve a quedar por debajo de la interpolación — igual que en clorofila.
- El mejor brazo es TS-ICL con el **paquete físico**: temperatura superficial del mar, viento/surgencia, radiación solar y corriente/transporte, combinados como canales de covariables.

Caso oxígeno: las colas de la distribución



p10 y p90 aquí son **bandas empíricas de validación** (percentiles de la distribución de oxígeno observado), no umbrales ecológicos de hipoxia u otro criterio biológico.

La ganancia de TS-ICL se concentra en el rango medio. En ambos extremos (oxígeno muy bajo o muy alto) queda **peor** que la interpolación simple.

Covariables: alineadas versus placebo

Una covariable cuenta como información reconstructiva útil solo si la versión alineada en el tiempo supera a versiones deliberadamente rotas:

alineada (real)

rezago incorrecto

orden temporal rebarajado dentro de la estación del año

año desplazado

permutada

Si la alineada no supera a las cuatro rotas, no hay información reconstructiva específica en el tiempo.

Clorofila

- Viento / surgencia: señal alineada robusta.
- Temperatura superficial y corriente/transporte: no se estableció la misma evidencia.

Oxígeno

- Corriente/transporte: informativa en aislamiento.
- Sin aporte adicional resuelto dentro del paquete físico completo (posible redundancia).

Información compartida en el tiempo — **no** causalidad física.

Límites y precauciones

Límites de la validación

- Un gap real **no tiene verdad conocida**: su reconstrucción es un candidato, no evidencia.
- Gaps muy largos (meses) quedan fuera de lo validado.
- Los eventos extremos son, en todos los casos, el régimen más difícil.

Límites físicos y de alcance

- Los productos externos son más gruesos que la escala del sensor local.
- La evidencia de covariables es correlacional, no causal.
- La validación es de una sola estación; no está probado que transfiera a otra boya sin repetir el proceso.

Validar contra una línea de base fuerte, preservar el contexto físico, y revisar dónde falla el método, no solo el promedio.

Conclusión operativa

1. Comparar siempre primero contra la interpolación.
2. Validar con gaps artificiales, de varias longitudes y estaciones del año.
3. Comparar varios métodos usando el mismo protocolo.
4. Preferir un método que, además de preciso, sea **operable** por el equipo.
5. Usar la incertidumbre cuando esté disponible, no solo el valor puntual.
6. Diagnosticar dónde falla el método (eventos, colas), no solo el error promedio.

El producto principal de este proyecto **no es un modelo ganador**. Es un **flujo de validación reutilizable** para decidir, con evidencia, cómo reconstruir cualquier serie ambiental interrumpida.

Qué información usa cada método

Método	Historial del objetivo	Covariantes	Requiere borde post.	Ajuste local	Salida prob.	Evaluado en gap abierto
Persistencia	✓	×	×	×	×	×
Climatología	✓ (hist.)	×	×	×	×	×
Interpolación lineal	✓ (bordes)	×	✓	×	×	×
Proceso gaussiano	✓	×	×	✓	✓	×
Tabular externo	×	✓	×	✓	×	×
Residuo de borde	✓ (bordes)	~ (opc.)	✓	✓	×	×
TS-ICL solo-objetivo	✓	×	×	×	✓ (zero-shot)	×
TS-ICL + covariables	✓	✓	×	×	✓ (zero-shot)	×

“Requiere borde posterior” es una propiedad técnica del método; “evaluado en gap abierto” es una afirmación de validación aparte — ningún método aquí, incluidos GP y TS-ICL, fue evaluado en un escenario de gap abierto (sin contexto futuro): el protocolo de validación de este proyecto siempre opera sobre gaps cerrados y retrospectivos. Verificado contra el código, no supuesto.

Adaptar esto a otra variable o estación

1. Definir el objetivo diario: variable, unidad, regla de agregación, control de calidad.
2. Auditar gaps reales.
3. Identificar qué historial del objetivo y qué covariables hay disponibles.
4. Construir gaps artificiales cubriendo varias longitudes y estaciones del año.
5. Correr líneas de base fuertes primero.
6. Comparar métodos con historial del objetivo, externos, y TS-ICL bajo el mismo protocolo.
7. Revisar eventos, colas de la distribución, e incertidumbre — no solo el promedio.
8. Aplicar el método elegido a los gaps reales.
9. Exportar procedencia y advertencias junto con cada reconstrucción.

TS-ICL se evalúa solo-objetivo desde el principio; las covariables son opcionales y se agregan probándolas, no asumiéndolas.

Mensaje final

- Los gaps reales no validan por sí mismos una reconstrucción.
- La comparación debe hacerse con gaps artificiales, estratificada por longitud y régimen.
- La interpolación es una referencia fuerte.
- TS-ICL es útil porque permite reconstrucción zero-shot, con covariables opcionales y con incertidumbre.
- Los eventos extremos siguen siendo el régimen crítico.

Preguntas